

4.2.2 对数运算法则

自主预习

复习回顾

问题1 对数的定义及性质有哪些?

问题2 你能写出指数式与对数式的互化公式吗?

问题3 指数的运算法则有哪些?

课前自测

1. 用分数指数幂的形式表示下列各式.

(1) $\sqrt[3]{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$; (2) $\frac{1}{\sqrt[3]{a}} = \underline{\hspace{2cm}}$; (3) $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{y^2}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 用对数的形式表示 x .

(1) $10^x = 25$; (2) $5^x = 6$;

3. 求值.

(1) $\log_8 \frac{1}{8}$; (2) $\log_4 8$; (3) $\lg 1 + \lg 10 + \lg 100$.

4. 解方程.

$$(1) \log_7(\log_3 x) = 1; (2) \left(\frac{1}{2}\right)^x 8^{2x} = 4.$$

课堂探究

探究一 对数的运算法则

【证明运算法则一】

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N, a > 0 \text{ 且 } a \neq 1.$$

请同学们写出探究结论:

(1)

(2)

(3)

探究二 运算法则的应用

例 1 用 $\log_a x, \log_a y, \log_a z$ 表示下列各式.

$$(1) \log_a \frac{xy}{z}; (2) \log_a (x^3 y^5); (3) \log_a \frac{x^2 \sqrt{y}}{\sqrt[3]{z}}.$$

例 2 求 $(\lg 2)^2 + \lg 20 \times \lg 5$ 的值.

探究三 证明、应用换底公式

阅读课本第 22 ~ 23 页, 讨论公式的证明并解决问题.

例 3 求 $\log_8 9 \times \log_{27} 32$ 的值.

变式训练

求 $\log_{25}\frac{1}{25} \times \log_3 8 \times \log_{\frac{1}{9}} 1$ 的值.

课堂练习

(1) 已知 $3^a=2$, 用 a 表示 $\log_3 4 - \log_3 6$.

(2) 已知 $\log_3 2=a$, $3^b=5$, 用 a, b 表示 $\log_3 \sqrt{30}$.

课堂小结

(1)

(2)

核心素养专练

【作业 A】基础练习

练习 A 第 4, 5 题.

练习 B 第 3, 4, 5 题.

【作业 B】提升练习

限时 20 分钟完成.

1. 化简求值.

(1) $-\log_2 \log_2 \sqrt{\sqrt{2}}$; (2) $\log_4 8 - \log_{\frac{1}{9}} 3 - \log_{\sqrt{2}} 4$;

(3) $\log_4 3 \log_9 25 \log_5 8$;

(4) $\left(\log_2 5 + \log_4 \frac{1}{5}\right) \left(\log_5 2 + \log_{25} \frac{1}{2}\right)$.

2. 已知 $\log_{18}9=a$, $18^b=5$, 则 $\log_{36}45=$ _____. (用 a, b 表示)

3. 设 $3^a=4^b=36$, 求 $\frac{2}{a}+\frac{1}{b}$ 的值.

参考答案

自主预习

复习回顾:略

课前自测:

1. (1) $x^{\frac{2}{3}}$ (2) $a^{-\frac{1}{3}}$ (3) $x^{\frac{1}{2}}y^{-\frac{2}{3}}$

2. (1) $x=\lg 25$ (2) $x=\log_5 6$

3. (1) -3 (2) $\frac{3}{2}$ (3) 3

4. (1) $x=3^7$ (2) $x=\frac{2}{5}$

课堂探究

探究一:略

例 1 (1) $\log_a x + \log_a y - \log_a z$

(2) $3\log_a x + 5\log_a y$

(3) $2\log_a x + \frac{1}{2}\log_a y - \frac{1}{3}\log_a z$

例 2 原式 $=(\lg 2)^2 + (2\lg 2 + \lg 5) \cdot \lg 5 = (\lg 2)^2 + 2\lg 2 \cdot \lg 5 + (\lg 5)^2 = (\lg 2 + \lg 5)^2 = 1$.

例 3 $\log_8 9 \times \log_{27} 32 = \frac{\lg 9}{\lg 8} \times \frac{\lg 32}{\lg 27} = \frac{2\lg 3}{3\lg 2} \times \frac{5\lg 2}{3\lg 3} = \frac{10}{9}$.

变式训练

原式 $=12$

课堂练习

(1) $a-1$ (2) $\frac{1}{2}a + \frac{b}{2} + \frac{1}{2}$

课堂小结

略

核心素养专练

作业 A 略

作业 B

1. (1) 3 (2) -2 (3) $\frac{3}{2}$ (4) $\frac{1}{4}$

2. $\frac{a+b}{2-a}$

$$3. a=\log_3 36=\frac{\lg 36}{\lg 3}, b=\log_4 36=\frac{\lg 36}{\lg 4}, \text{ 则 } \frac{2}{a}+\frac{1}{b}=\frac{2\lg 3}{\lg 36}+\frac{\lg 4}{\lg 36}=\frac{\lg (3^2 \times 4)}{\lg 36}=1.$$